CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: FÁBRICA DE SOFTWARE

EQUIPE 4

Bryan Charles

Guilherme Eidam

Guilherme Sartori

Taynah Cruz

SMART CITY OPERATIONS CENTER
DOCUMENTAÇÃO DE TESTE
SPRINT 6

Conforme a norma ISO/IEC/IEEE 29119

Ponta Grossa

2026

EQUIPE 4

Bryan Charles

Guilherme Eidam

Guilherme Sartori

Taynah Cruz

SMART CITY OPERATIONS CENTER
DOCUMENTAÇÃO DE TESTE
SPRINT 6

Conforme a norma ISO/IEC/IEEE 29119

Documentação de teste apresentada à disciplina de Experiência Profissional: Fábrica de Software, do curso de Engenharia de Software do Centro Universitário de Maringá, como requisito parcial de avaliação do segundo bimestre.

Professor: Lucas Martini Sargentim

Ponta Grossa

2026

SUMÁRIO

Identificação.....3
1 PLANO DE TESTE.....3
1.1 Contexto e escopo.....3
1.3 Estratégia.....5
1.4 Dados e ambiente.....7
1.5 Critérios.....8
2 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE TESTE.....9
3 LOG DE EXECUÇÃO.....20
4 RELATÓRIOS DE INCIDENTE.....20
5 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO.....20
5.1 Métricas.....20
5.2 Avaliação dos critérios de conclusão.....20
5.3 Desvios do plano.....21
5.4 Riscos residuais.....21
5.5 Lições aprendidas.....21
5.6 Recomendação.....21
6 TESTES AUTOMATIZADOS.....21
APÊNDICE A, RISCOS QUE AFETAM O TESTE.....21

Identificação

Quadro 1 - Identificação da equipe, do sistema e das tecnologias

Campo	Valor
Equipe	Equipe 4 — Bryan Charles, Guilherme Eidam, Guilherme Sartori, Taynah Cruz
Sistema	Smart City Operations Center (SCOC): central de operações urbanas da Prefeitura de Ponta Grossa. Recebe as leituras dos dispositivos da cidade por MQTT e de fontes públicas, dispara alertas por regras configuráveis, mostra tudo em mapa e painel em tempo real e registra as ocorrências até a resolução.
Tecnologias	TypeScript · NestJS 11 (Node 24) · React com Vite · Leaflet sobre OpenStreetMap · PostgreSQL 16 com PostGIS 3.4 · Socket.IO · Mosquitto (MQTT) · Swagger · Docker Compose

Fonte: elaborado pela equipe.

1 PLANO DE TESTE

1.1 Contexto e escopo

Versão testada. A `main` no corte de 31/10/2026, commit `01ecf29`, identificada pela tag `v1.0-sprint-6`. A `main` não recebeu commit entre 28 e 31/10; a tag foi criada sobre esse commit em 02/11. Nenhuma funcionalidade entra depois do corte. Depois dele, a `main` só recebe correção de incidente registrado, teste automatizado e documentação.

Escopo conferido com a tag em 02/11/2026. O núcleo obrigatório e todos os itens do escopo estendido abaixo estão na tag: os PRs #16 a #24 da Sprint 6 foram mesclados em 27/10, sem revisão de outro integrante, como registrado no DT06, e a suíte de unidade com a coleção do Postman entrou pelo PR #26 na mesma noite. Nenhum item saiu do escopo na conferência.

Núcleo obrigatório (Sprints 1 a 5, prioridade alta no backlog revisado da Sprint 4):

Quadro 2 - Núcleo obrigatório, módulos correspondentes e número de critérios de aceite

Item	Módulo	Critérios
TT01 Ambiente com Docker Compose	infraestrutura, migrações, carga territorial	5
US20 Autenticação	`auth`, `log-atividade`	7
US22 Dispositivos	`dispositivos`, consulta espacial	7
US23 Regras de alerta	`regras-alerta`	6
TT02 Ingestão e motor de alertas	`ingestao`, `alertas` (motor), simulador	8
US01 Mapa	`MapaCidade`, `dispositivos`, `ocorrencias`	6

Item	Módulo	Critérios
US02 Lista de alertas	`alertas`	4
US03 Tempo real	`tempo-real` (Socket.IO)	4
US28 Alerta grave persistente	`alertas`, faixa da tela	4
US04 Reconhecimento de alerta	`alertas`	4
US05 Ocorrência manual	`ocorrencias`	6

Fonte: elaborado pela equipe.

Escopo estendido (Sprint 6, o que estava na `main` no corte de 31/10/2026):

Quadro 3 - Escopo estendido da Sprint 6 presente na versão testada

Item	Módulo	Critérios	Na `main`
TT02-9 Dados do simulador identificados	`ingestao`, telas	1	sim
US06 Atualizar ocorrência até a resolução	`ocorrencias`	6	27/10, PR #16
US07 Aviso de dispositivo sem comunicação	`alertas` (rotina)	4	27/10, PR #17
US09 Nível e vazão dos rios	`rios`, coleta Open-Meteo Flood	4	27/10, PR #18
US10 Alerta de risco de enchente	`alertas` (motor)	3	27/10, PR #19
US12 Painel com indicadores	`painel`, `qualidade-ar` (IQAr)	5	27/10, PR #20
US26 Busca do cabeçalho	`busca`	3	27/10, PR #21
US21 Usuários e perfis por órgão	`usuarios`, `auth` (permissões)	4	27/10, PR #22
US18 Alerta de poluição por bairro	`qualidade-ar`, `alertas`	3	27/10, PR #23
US19 Gráfico histórico	`dispositivos` (histórico)	4	27/10, PR #24

Fonte: elaborado pela equipe.

Fora do escopo, e por quê:

- **US17 (qualidade do ar por região) e US27 (camadas do mapa):** não ficaram prontas até o corte. Vão para o backlog da Sprint 7 como não entregues. A coleta de qualidade do ar por bairro (critério US17-1) entrou com a US18 e é testada nela; a camada do mapa (US17-2 e US17-3) não existe.
- **Histórias de prioridade baixa do backlog de evolução** (US08, US11, US13, US14, US15, US16, US24 e US25): o Documento de Visão e o replanejamento da Sprint 4 as deixam sem compromisso para o semestre. Os elementos de tela delas aparecem desabilitados com a marca "backlog", e o caso de teste verifica só que continuam desabilitados.

- **O que o Documento de Visão exclui da plataforma**, como vídeo das câmeras, comando remoto de semáforos, aplicativo móvel e implantação em produção real.
- **TomTom Traffic:** citado no README como fonte do fluxo de veículos, mas não integrado; o fluxo vem do simulador.

Os riscos que afetam o teste, com o grau e o tratamento de cada um, estão no Anexo A — Riscos, depois da seção 6.

1.3 Estratégia

Quadro 4 - Estratégia de teste por nível

Nível	Tipo	Técnicas	Ferramenta
Unidade	Funcional	Particionamento de equivalência, valor limite e cobertura de instruções	Jest 30 com ts-jest, cobertura pelo `--coverage` do Jest
Integração	Funcional	Particionamento de equivalência e tabela de decisão; roda contra PostgreSQL 16 com PostGIS 3.4 e Mosquitto reais, em contêiner, sem simulação de banco	Jest 30, ts-jest, Supertest e `@nestjs/testing`, no serviço `api-teste` do Docker Compose
Sistema	Funcional e não funcional	Tabela de decisão e transição de estados	Newman (coleção `docs/postman/scoc.postman_collection.json`) para a interface de programação; verificação manual pela tela, porque não há automação de interface (DT05)
Aceitação	Funcional	Critérios de aceite das próprias histórias (`Sprint_4_Replanejamento.pdf` 3.3, `sprint-5-criterios.md`, `sprint-6-criterios.md`)	Casos deste plano, executados pelos mesmos meios dos níveis anteriores e conferidos item a item

Fonte: elaborado pela equipe.

Ferramentas confirmadas no repositório (27/10/2026). O executor é o Jest 30.5, com ts-jest 29, Supertest 7 e `@nestjs/testing` 11. Há duas configurações:

- **Unidade:** `api/test/jest-unidade.json`, 4 suítes e 53 casos em `api/test/unidade/`, sem banco, com cobertura medida sobre as funções puras: IQAr e faixas (`qualidade-ar/iqar.ts`), operador da regra de alerta (`alertas/regra.ts`), limiar de sem comunicação (`dispositivos/comunicacao.ts`) e cálculo dos indicadores do painel (`painel/indicadores.ts`). Em 27/10: 98,3% das instruções, 81,4% dos desvios, 95,9% das funções e 98,8% das linhas.

– **Integração e sistema pela interface de programação:** `api/test/jest-e2e.json`, rodada em série (`--runInBand`), 20 suítes e 216 casos em `api/test/*.e2e-spec.ts`, cada um com o número do critério no nome.

O limiar de sem comunicação é executado pelo banco, em SQL, porque também ordena, filtra e alimenta a rotina da US07; a função em TypeScript é a referência testada na unidade, e um caso de integração da US22 confere que o banco e a referência dão o mesmo resultado para todos os dispositivos. A interface web não tem executor de teste, só a verificação de tipos (`tsc -b`). A coleção do Postman tem 74 requisições e 133 verificações, das Sprints 4 a 6, e passou pelo Newman em 27/10 (`docs/postman/evidencia-2026-10-27-sprint-6.md`).

Onde cada técnica se aplica:

Quadro 5 - Aplicação das técnicas de projeto de casos de teste

Técnica	**Onde**	**Por quê**
Tabela de decisão	Disparo pelas regras de alerta (US23 com TT02) e risco de enchente (US10)	O alerta depende da combinação de regra ativa, grandeza, valor fora do limite, duração cumprida, situação do dispositivo e alerta já ativo; o risco de enchente combina nível acima da cota com chuva no bairro ou vazão prevista.
Transição de estados	Ciclo do alerta (aberto, em atendimento, encerrado) e da ocorrência (aberta, em atendimento, encerrada)	Cada evento (reconhecer, normalizar, registrar providência, encerrar) só vale a partir de certos estados, e as transições proibidas precisam ser recusadas.
Valor limite	Cota do rio, duração mínima da regra, faixas do IQAr e os três caracteres da busca	São fronteiras numéricas onde o erro de comparação (maior contra maior ou igual) aparece.
Particionamento de equivalência	Situação do dispositivo (operando, sem comunicação, manutenção, inativo) e perfis de acesso (consulta, operador, gestor, administrador)	Cada classe tem comportamento próprio, e um caso por classe basta.
Cobertura de instruções	Funções puras: IQAr e faixas, operador da regra de alerta, limiar de sem comunicação e indicadores do painel	Medida pelo `--coverage` do Jest na suíte de unidade; o número entra nas métricas do relatório de conclusão.

Fonte: elaborado pela equipe.

Smoke test. Antes de cada rodada: o ambiente sobe com `docker compose up` (CT-001); o login do administrador funciona (CT-006); uma leitura publicada no MQTT aparece gravada (CT-026); a lista de alertas abre (CT-040); uma ocorrência é registrada (CT-056). Se algum falhar, a rodada não começa.

Reteste. Cada incidente corrigido é retestado pelo caso que o encontrou, na versão da correção, e só então fecha. A correção vai numa branch própria, com o número do incidente na mensagem, e ganha teste automatizado quando o caso é automatizável.

Regressão. Depois de cada correção, a suíte automatizada inteira roda num banco de teste recriado. No fim da execução, os casos manuais de prioridade alta são repetidos na versão final.

1.4 Dados e ambiente

- **Ambiente de teste:**
  - **Sistema completo:** `docker compose up` numa máquina limpa, sem Node nem PostgreSQL instalados, sobe banco PostGIS, Mosquitto, interface de programação, interface web e simulador. O `.env` sai do `.env.example`. As migrações versionadas criam o esquema e a carga inicial roda na subida.
  - **Testes automatizados:** perfil `teste` do Compose, com banco PostGIS em memória (`db-teste`, em `tmpfs`) e broker próprio (`mosquitto-teste`). O banco é recriado antes de cada rodada oficial:

    ```
    docker compose --profile teste rm -sf db-teste
    docker compose --profile teste run --rm --build api-teste
    ```

  - **Isolamento:** o ensaio em máquina limpa usa outro nome de projeto do Compose e outras portas, para não dividir o banco com o ambiente de desenvolvimento.
- **Dados de teste:**
  - **Usuários:** o administrador inicial vem do `ADMIN_EMAIL` e da `ADMIN_SENHA` do `.env`. Os usuários dos outros perfis são cadastrados por ele na tela de usuários (US21). Os testes automatizados criam os próprios usuários com e-mail aleatório no domínio funcional.
  - **Território:** 5 distritos (IBGE) e 16 bairros (OpenStreetMap), versionados em `api/src/database/seeds/territorio/` com atribuição ODbL.
  - **Dispositivos de exemplo:** 14, de todos os tipos, nos bairros oficiais; 11 deles recebem leituras do simulador.
  - **Regras de exemplo:** 7 regras simples, a regra de sistema de sem comunicação (US07) e a regra de risco de enchente (US10).

  - **Simulador:** publica pelo MQTT as leituras dos exemplos, com episódios periódicos fora do limite (chuva, nível, material particulado, iluminação), gravadas com origem `simulador`.
  - **Fontes externas:** Open-Meteo Flood API (vazão) e Air Quality API (PM2.5 e PM10 por bairro), sem chave, a cada 60 min. Nos testes automatizados as respostas são simuladas.
- **Navegadores e dispositivos:** Google Chrome atual em computador, na resolução do protótipo (1440 × 900), na mesma máquina que sobe o ambiente. Não há versão móvel no escopo.

1.5 Critérios

- **Conclusão:** O teste termina quando todos os itens abaixo forem atendidos:
  - Todos os casos de prioridade alta aprovados.
  - Nenhum incidente de severidade alta em aberto.
  - Suíte automatizada verde num banco de teste recriado, na versão final.
  - Cada história do núcleo coberta por ao menos um caso executado.
- **Suspensão:** A execução para quando:
  - o ambiente não sobe numa máquina limpa; ou
  - um defeito bloqueante impede a execução de mais de um terço dos casos planejados.

Retomada: Depois da correção, o smoke test roda inteiro; aprovado, a execução volta do caso em que parou e os casos afetados pela correção são repetidos.

2 ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE TESTE

Pré-condição comum. Versão testada: a tag do corte (`v1.0-sprint-6`). Casos com execução manual: ambiente completo no ar pelo `docker compose up` a partir de um clone da tag, com o `.env` copiado do `.env.example`, Chrome na mesma máquina e, quando o caso diz, o administrador do `.env` autenticado. Casos automatizados: suíte do perfil `teste` do Compose num banco de teste recriado (seção 1.4). Todo caso deve indicar a história de origem e a técnica usada.

São 139 casos: 82 do núcleo obrigatório e 57 do escopo estendido, 78 de prioridade alta. 75 são só automatizados, 57 têm a interface de programação automatizada e a tela verificada à mão, e 7 são só manuais. Na coluna História, US e TT são a numeração do projeto (histórias de usuário e tarefas técnicas), no lugar do "HU-__" do modelo.

Os casos cobrem 22 histórias, entre histórias de usuário e tarefas técnicas, e se distribuem entre as quatro técnicas de projeto descritas na seção 1.3 conforme o quadro abaixo. A especificação completa, caso a caso, vem na sequência.

Quadro 6 - Distribuição dos casos de teste por técnica e prioridade

Técnica	**Alta**	**Média**	**Baixa**	**Total**
Particionamento de equivalência	42	47	2	91
Valor limite	2	7	0	9
Tabela de decisão	16	2	0	18
Transição de estados	18	3	0	21
Total	**78**	**59**	**2**	**139**

Fonte: elaborado pela equipe.

Quadro 7 - Especificação dos casos de teste

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-001	TT01	Subir todo o ambiente com um único comando	alta	Particionamento (classe válida)	Executar `docker compose up -d`; aguardar; executar `docker compose ps`; abrir `http://localhost:8080` e `http://localhost:3000/api/health`.	Banco PostGIS, Mosquitto, interface de programação, interface web e simulador em execução e saudáveis; a tela de login abre; o health responde 200 com o banco disponível.
CT-002	TT01	Criar o esquema por migração versionada, sem comando manual	alta	Particionamento (classe válida)	Subir o banco vazio; consultar a tabela `migracao`; subir de novo.	Todas as migrações de `api/src/database/migrations/` aplicadas na primeira subida; a segunda subida não reaplica migração nem duplica a carga.
CT-003	TT01	Carregar a base territorial de Ponta Grossa	média	Particionamento (classe válida)	Consultar `distrito` e `bairro`; localizar um ponto conhecido de um bairro.	5 distritos com o código do IBGE e 16 bairros do OpenStreetMap, cada um dentro de um distrito; a consulta espacial devolve o bairro do ponto. Desvio registrado: o IBGE não tem bairros.
CT-004	TT01	Versionar só o exemplo de variáveis de ambiente, sem credencial real	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Executar `git ls-files | grep -i env`; `git log --all -- .env`; buscar senha, segredo e token literais no código.	Só `.env.example` versionado; `.env` nunca entrou no histórico; nenhuma credencial real no código.
CT-005	TT01	Executar o projeto numa máquina limpa seguindo só o README, por quem não escreveu o manual	alta	Particionamento (classe válida)	Seguir a seção "Como executar" do README do início ao fim, sem ajuda.	O ambiente sobe, o login do administrador funciona e o painel abre com os dispositivos de exemplo. Pendente desde a Sprint 4 (DT06).
CT-006	US20	Exigir e-mail funcional e senha em toda rota, exceto as públicas	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Entrar pela tela com o administrador; chamar cada rota documentada sem token, com token adulterado e com token válido; abrir `/api/docs` sem token.	Com credencial válida, abre o painel; sem token ou com token adulterado, 401; com token válido, a rota responde; Swagger e health públicos, como exceção registrada.
CT-007	US20	Gravar a senha só como hash e verificar no servidor	alta	Particionamento (classe válida)	Cadastrar usuário; consultar `usuario.senha_hash`; consultar a resposta do login e do `/api/auth/eu`.	Hash argon2id no banco, nunca a senha; nenhuma resposta expõe o hash.
CT-008	US20	Responder de forma genérica à credencial inválida	alta	Particionamento (classe inválida)	Login com e-mail inexistente; login com e-mail existente e senha errada.	As duas tentativas recebem 401 com a mesma mensagem, "E-mail ou senha inválidos.".
CT-009	US20	Expirar o token em oito horas	alta	Valor limite	Emitir token e conferir a expiração; usar token vencido.	O token vale exatamente 8 h; vencido, é recusado com 401.
CT-010	US20	Impedir a autenticação do usuário inativo	alta	Particionamento (classe inválida)	Inativar um usuário; tentar login com a senha correta; usar um token emitido antes da inativação.	Login recusado com a mensagem genérica; o token anterior deixa de valer.
CT-011	US20	Atualizar o último acesso a cada login bem-sucedido	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Login com sucesso; login com falha; consultar `usuario.ultimo_acesso`.	O último acesso muda no sucesso e não muda na falha.
CT-012	US20	Registrar toda tentativa de acesso no log de atividades	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Login com sucesso, com senha errada e com e-mail inexistente; consultar `log_atividade`.	Três registros com data, hora, endereço de origem e resultado; o de e-mail inexistente sem usuário.
CT-013	US22	Cadastrar dispositivo com todos os campos	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Dispositivos › Cadastrar dispositivo; preencher código, tipo, descrição, endereço, ponto no mapa, data de instalação e situação; salvar. Repetir sem código, sem tipo e com coordenada inválida.	Cadastro aceito com todos os campos devolvidos e o bairro calculado; sem código, sem tipo ou com coordenada inválida, recusado com mensagem.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-014	US22	Recusar código identificador repetido	alta	Particionamento (classe inválida)	Cadastrar `SN-900`; cadastrar `sn-900`; editar outro dispositivo para `SN-900`; dois cadastros simultâneos com o mesmo código.	409 com mensagem que cita o dispositivo existente; nos simultâneos, só um é aceito.
CT-015	US22	Gravar a coordenada como geography e calcular o bairro por consulta espacial	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Cadastrar dentro de um bairro, na zona rural e fora do município; tentar informar o bairro; mover o ponto.	Coluna `geography(Point,4326)`; bairro do polígono que contém o ponto, recalculado ao mover; zona rural sem bairro e com distrito; fora do município, 422; bairro informado é ignorado.
CT-016	US22	Gravar os atributos de cada tipo no campo jsonb	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Cadastrar um dispositivo de cada tipo com os atributos próprios; tentar atributo de outro tipo, valor inválido e obrigatório ausente; trocar o tipo.	Atributos em `atributos_especificos`; recusa com mensagem nos inválidos; troca de tipo exige atributos compatíveis.
CT-017	US22	Inativar sem excluir, mantendo o histórico de leituras	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Inativar um dispositivo com leituras; consultar as leituras; tentar `DELETE`.	Registro mantido com situação inativo; leituras consultáveis; sem rota de exclusão; inexistente, 404.
CT-018	US22	Listar com as colunas do protótipo e ordenar por qualquer uma	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Dispositivos; clicar em cada cabeçalho duas vezes; pedir ordenação desconhecida pela API.	Código, tipo, localização, situação e última comunicação; ordem crescente e decrescente em cada coluna; ordenação desconhecida, 400.
CT-019	US22	Registrar criação, edição e inativação no log com o autor	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Cadastrar, editar e inativar com dois usuários diferentes; fazer uma operação recusada; consultar `log_atividade`.	Um registro por operação, com o autor e os valores anterior e novo; a recusada não gera registro.
CT-020	US23	Cadastrar regra com nome, grandeza, operador, limite, duração e gravidade	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Regras › Cadastrar regra; preencher todos os campos; salvar. Pela API, testar os seis operadores, as três gravidades, grandeza desconhecida e nome vazio.	Regra salva e listada; os seis operadores e as três gravidades aceitos; grandeza desconhecida, gravidade inválida e nome vazio recusados.
CT-021	US23	Alterar o valor limite pela interface, sem mudar código	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Editar o limite de uma regra para 4,2, para −1 e para 0; consultar a regra; editar regra inexistente.	O novo limite vale na hora; decimal, negativo e zero aceitos; inexistente, 404.
CT-022	US23	Ativar e desativar sem excluir, preservando os alertas	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Desativar e reativar uma regra que já gerou alerta; tentar `DELETE`; cadastrar regra desativada.	Regra e alertas preservados; sem rota de exclusão; regra pode nascer desativada.
CT-023	US23	Não alterar retroativamente os alertas já emitidos	alta	Particionamento (classe válida)	Disparar um alerta; mudar operador, limite e gravidade da regra; consultar o alerta.	O alerta mantém operador, limite e gravidade da época do disparo.
CT-024	US23	Impedir salvar com limite vazio, operador não escolhido ou duração negativa	alta	Particionamento (classe inválida)	No formulário, deixar o limite vazio; depois não escolher operador; depois informar duração −5; tentar salvar em cada caso. Repetir pela API, no cadastro e na edição.	Botão de salvar desabilitado com a lista do que corrigir; a API recusa com 400 e a mensagem de cada caso, sem alterar a regra.
CT-025	US23	Registrar cada alteração de regra com valor anterior e novo	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Cadastrar e editar uma regra; editar sem mudança; fazer edição recusada; abrir o histórico da regra.	Registro com autor, antes e depois; histórico mostra autor e valores; edição sem mudança e recusada não geram registro.
CT-026	TT02	Gravar cada leitura válida recebida pelo MQTT	alta	Particionamento (classe válida)	Publicar em `scoc/dispositivos/{código}/leituras` uma leitura de nível e uma mensagem de estação com várias grandezas.	Leituras gravadas com grandeza, valor, unidade, origem `mqtt` e horário da medição.
CT-027	TT02	Atualizar a última comunicação	alta	Particionamento	Publicar para um dispositivo sem comunicação; publicar	O dispositivo passa a operando; câmera e semáforo

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
		a cada mensagem aceita		(classes válida e inválidas)	sinal de vida de câmera e semáforo.	atualizam a comunicação sem gravar leitura.
CT-028	TT02	Descartar mensagem inválida sem derrubar o assinante	alta	Particionamento (classe inválida)	Publicar para código inexistente, para dispositivo inativo, com grandeza que o tipo não mede e com JSON inválido; depois publicar uma leitura válida.	As inválidas são descartadas e registradas no log da aplicação; a válida seguinte é gravada.
CT-029	TT02	Avaliar a leitura contra as regras ativas da mesma grandeza	alta	Tabela de decisão	Executar as regras R1 a R7 da tabela de decisão do disparo (seção "Modelos das técnicas").	O alerta só é emitido quando todas as condições da regra R1 são verdadeiras.
CT-030	TT02	Gravar no alerta a cópia da regra vigente no disparo	alta	Particionamento (classe válida)	Disparar um alerta com regra >= 300, atenção; consultar o alerta.	Alerta com regra, dispositivo, leitura, valor observado e cópia de operador, limite e gravidade.
CT-031	TT02	Não abrir outro alerta da mesma regra e dispositivo enquanto houver um ativo	alta	Tabela de decisão	Com alerta ativo, publicar mais leituras fora do limite.	Continua um único alerta ativo.
CT-032	TT02	Reconectar sozinho quando o broker cair	média	Transição de estados	Derrubar a conexão com o Mosquitto; restabelecer; publicar uma leitura.	A interface de programação reconecta sem reinício e grava a leitura.
CT-033	TT02	Subir o simulador com o Compose, publicando as leituras dos exemplos	média	Particionamento (classe válida)	Subir o ambiente; aguardar 1 min; abrir Dispositivos; consultar as últimas leituras.	Os 11 dispositivos do simulador passam a operando com leituras de origem `simulador`; a última comunicação dos exemplos só muda pela ingestão.
CT-034	US01	Mostrar os dispositivos não inativos no mapa com a cor da legenda	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir o painel; comparar a cor de cada marcador com a gravidade do alerta ativo e a situação do dispositivo.	Grave e atenção pela maior gravidade ativa, normal e sem comunicação; inativos fora do mapa.
CT-035	US01	Mostrar as ocorrências abertas com marcador próprio	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Registrar uma ocorrência; abrir o mapa; encerrar outra ocorrência.	A ocorrência não encerrada aparece com marcador de ocorrência; a encerrada some; a lista exige token.
CT-036	US01	Mostrar o resumo ao clicar no marcador	alta	Particionamento (classe válida)	Clicar num dispositivo e numa ocorrência.	Dispositivo: código, tipo, bairro, última leitura e situação. Ocorrência: protocolo, categoria, gravidade e situação.
CT-037	US01	Desenhar limites e nomes dos bairros a partir da base territorial	média	Particionamento (classe válida)	Abrir a aba Mapa.	Os 16 bairros desenhados, cada nome dentro do próprio polígono.
CT-038	US01	Agrupar marcadores próximos com a contagem	média	Particionamento (classe válida)	Abrir o mapa no zoom inicial; aproximar sobre o Centro.	Marcadores próximos agrupados com a contagem; grave e atenção ficam fora dos grupos; o grupo se desfaz ao aproximar.
CT-039	US01	Mudar a cor dos marcadores e mostrar ocorrência nova sem recarregar	alta	Particionamento (classe válida)	Com o mapa aberto, publicar uma leitura que dispara alerta grave e registrar uma ocorrência em outra aba.	A cor do marcador e a ocorrência nova aparecem sem recarregar a página.
CT-040	US02	Listar os alertas ativos com as colunas do protótipo	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Alertas; alternar entre ativos, em atendimento e encerrados hoje.	Gravidade, regra, dispositivo, bairro, medição com o limite, detecção, órgão (da ocorrência vinculada) e situação; as visões separam os conjuntos.
CT-041	US02	Ordenar por gravidade e, na mesma gravidade, do mais recente	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Criar alertas informativo, atenção e grave em horários diferentes; listar.	Grave, atenção e informativo; dentro de cada gravidade, o mais recente primeiro.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-042	US02	Calcular os indicadores do topo da tela de alertas	média	Particionamento (classe válida)	Abrir Alertas e conferir os indicadores com os alertas existentes.	Ativos, graves sem reconhecimento, em atendimento, encerrados hoje, tempo médio até o reconhecimento, alertas em 24 h e sem comunicação por tipo.
CT-043	US02	Mostrar no painel os mesmos alertas na mesma ordem	média	Particionamento (classe válida)	Comparar o quadro "Alertas ativos" do painel com a tela de alertas.	Mesmos alertas, na mesma ordem.
CT-044	US03	Mostrar o alerta novo em até 2 segundos, sem recarregar	alta	Valor limite	Com a lista, o painel e o mapa abertos, publicar uma leitura que dispara alerta; medir o tempo até aparecer.	O alerta aparece na lista, no painel, no mapa e no contador do menu em até 2 s.
CT-045	US03	Mostrar em tempo real o reconhecimento e o encerramento feitos por outro operador	média	Particionamento (classe válida)	Duas sessões; reconhecer um alerta na primeira.	A segunda recebe a mudança de situação sem recarregar.
CT-046	US03	Exigir o token na conexão em tempo real	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Conectar ao Socket.IO sem token, com token adulterado, com token de usuário inativo e com token válido.	Recusada nos três primeiros; aceita com token válido.
CT-047	US03	Reconectar sozinho sem perder alerta emitido no intervalo	média	Transição de estados	Derrubar a conexão da tela (parar a interface de programação por 10 s); disparar um alerta logo após voltar.	A tela reconecta e a lista traz o alerta emitido enquanto estava desconectada.
CT-048	US28	Encerrar sozinhos só os não graves sem reconhecimento	alta	Transição de estados	Executar as transições T4 a T6 do alerta (seção "Modelos das técnicas"); conferir na tela a saída do alerta de atenção.	Atenção e informativo sem reconhecimento encerram ao normalizar; grave nunca; reconhecido não; vale o limite copiado no disparo.
CT-049	US28	Mostrar a faixa fixa enquanto houver grave sem reconhecimento	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Disparar um alerta grave; navegar por todas as telas; reconhecer o alerta.	Faixa em todas as telas autenticadas, com a quantidade e o acesso ao mais antigo, sem botão de fechar; some ao reconhecer.
CT-050	US28	Manter a faixa depois de recarregar, sair e entrar com outro usuário	média	Particionamento (classe válida)	Com grave sem reconhecimento, recarregar; sair; entrar com outro usuário.	A faixa continua, porque o estado está no servidor.
CT-051	US28	Manter o grave sem reconhecimento no topo da lista	alta	Particionamento (classe válida)	Ter um grave sem reconhecimento e um grave mais recente em atendimento; abrir Alertas.	O grave sem reconhecimento fica acima de tudo.
CT-052	US04	Exigir a providência no reconhecimento	alta	Particionamento (classe inválida)	Abrir um alerta aberto › Reconhecer; tentar confirmar sem texto e só com espaços.	Reconhecimento recusado com a mensagem pedindo a providência.
CT-053	US04	Gravar usuário, data, hora e providência, e passar a em atendimento	alta	Transição de estados	Reconhecer um alerta aberto com providência.	Alerta em atendimento com o usuário, a data e a hora e a providência.
CT-054	US04	Recusar o segundo reconhecimento, mesmo simultâneo	alta	Transição de estados	Reconhecer o mesmo alerta em duas sessões quase ao mesmo tempo; tentar reconhecer alerta encerrado e inexistente.	Só um aceito; o outro recebe a mensagem com quem reconheceu e quando; encerrado e inexistente recusados.
CT-055	US04	Registrar o reconhecimento no log de atividades	média	Particionamento (classe válida)	Reconhecer um alerta; consultar `log_atividade`.	Registro com o autor, o alerta e a providência.
CT-056	US05	Registrar ocorrência com categoria, descrição,	alta	Particionamento (classes válida e	Registrar ocorrência › preencher os campos, marcar o ponto no mapa e informar o endereço; salvar. Repetir	Ocorrência gravada com o bairro calculado; zona rural sem bairro; listas de categoria e órgão vêm da API.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
		localização, gravidade e órgão		inválidas)	com ponto na zona rural.	
CT-057	US05	Gerar protocolo único no formato do protótipo	alta	Particionamento (classe válida)	Registrar várias ocorrências, inclusive simultâneas.	Protocolo no formato `AAAA-MM-sequência`, sem repetição.
CT-058	US05	Gravar quem registrou, a origem telefone, a situação aberta e o primeiro histórico	alta	Particionamento (classe válida)	Registrar uma ocorrência; consultar o detalhe.	Usuário que registrou, origem "telefone", situação "aberta" e o primeiro registro do histórico.
CT-059	US05	Recusar o cadastro sem categoria, gravidade ou localização, ou fora do município	alta	Particionamento (classe inválida)	Tentar salvar sem categoria, sem gravidade, sem ponto e com ponto fora do município; salvar sem órgão e sem descrição.	Recusado com mensagem nos quatro primeiros; órgão e descrição são opcionais.
CT-060	US05	Abrir ocorrência a partir de um alerta, que fica vinculado	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Em Alertas, "Abrir" num alerta sem ocorrência; salvar; tentar de novo no mesmo alerta e num inexistente.	Alerta vinculado e origem "alerta"; alerta já vinculado ou inexistente não abre outra.
CT-061	US05	Registrar no log e mostrar a ocorrência no mapa em tempo real	média	Particionamento (classe válida)	Com o mapa aberto em outra aba, registrar uma ocorrência; consultar `log_atividade`.	Entrada no log; a ocorrência aparece no mapa sem recarregar.
CT-062	TT02	Regra R1 do disparo: todas as condições verdadeiras abrem o alerta	alta	Tabela de decisão	Regra ativa, mesma grandeza, leitura 600, duração zero, sensor ativo, sem alerta ativo.	Alerta aberto na primeira leitura.
CT-063	US23	Regra R2 do disparo: regra desativada não dispara	alta	Tabela de decisão	Igual a R1, com a regra desativada.	Nenhum alerta.
CT-064	US23	Regra R3 do disparo: regra de outra grandeza não dispara	alta	Tabela de decisão	Igual a R1, com a regra sobre outra grandeza.	Nenhum alerta.
CT-065	TT02	Regra R4 do disparo: leitura dentro do limite não dispara e reinicia a duração	alta	Tabela de decisão	Regra de 10 min; leituras fora, dentro e fora do limite em sequência.	Nenhum alerta até a sequência fora do limite completar 10 min desde a leitura dentro.
CT-066	TT02	Regra R5 do disparo: duração mínima não cumprida não dispara	alta	Tabela de decisão	Regra de 10 min; leituras fora do limite em t0 e t0 + 5 min.	Nenhum alerta em t0 + 5 min.
CT-067	TT02	Regra R6 do disparo: dispositivo em manutenção grava e não dispara	alta	Tabela de decisão	Igual a R1, com o sensor em manutenção.	Leitura gravada, nenhum alerta.
CT-068	TT02	Regra R7 do disparo: alerta ativo da mesma regra e dispositivo impede outro	alta	Tabela de decisão	Igual a R1, com um alerta já ativo.	Continua um único alerta.
CT-069	US23	Duração mínima: −1 é recusada e 0 é aceita	média	Valor limite	Cadastrar regra com duração −1; depois com 0; publicar uma leitura fora do limite.	−1 recusada com "A duração mínima não pode ser negativa."; 0 aceita e dispara na primeira leitura.
CT-070	TT02	Duração mínima de 10 min: em t0 + 5 não dispara, em t0 + 10 dispara	média	Valor limite	Regra de 10 min; leituras fora do limite em t0, t0 + 5 min e t0 + 10 min.	Alerta só na leitura de t0 + 10 min.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-071	US23	Operador na fronteira: leitura igual ao limite	média	Valor limite	Regra > 3,5: publicar 3,5 e 3,51. Regra >= 3,5: publicar 3,49 e 3,5. Publicar pelo `mosquitto_pub` no tópico do sensor.	>: 3,5 não dispara, 3,51 dispara. >=: 3,49 não dispara, 3,5 dispara.
CT-072	US04	Alerta T1: aberto, reconhecer com providência, em atendimento	alta	Transição de estados	Reconhecer um alerta aberto.	Situação em atendimento.
CT-073	US04	Alerta T2: em atendimento, reconhecer de novo, recusado	alta	Transição de estados	Reconhecer um alerta já em atendimento.	409 com quem reconheceu e quando; situação inalterada.
CT-074	US04	Alerta T3: encerrado, reconhecer, recusado	alta	Transição de estados	Reconhecer um alerta encerrado.	Recusado; situação inalterada.
CT-075	US28	Alerta T4: aberto não grave, leitura normal, encerrado	alta	Transição de estados	Alerta de atenção aberto; publicar leitura dentro do limite.	Situação encerrado, com data de encerramento.
CT-076	US28	Alerta T5: aberto grave, leitura normal, continua aberto	alta	Transição de estados	Alerta grave aberto; publicar leitura dentro do limite.	Situação aberto.
CT-077	US28	Alerta T6: em atendimento, leitura normal, continua em atendimento	alta	Transição de estados	Alerta reconhecido; publicar leitura dentro do limite.	Situação em atendimento.
CT-078	US22	Situação operando: comunicação dentro de duas vezes o intervalo	média	Particionamento de equivalência	Publicar uma leitura de um dispositivo com intervalo de 30 s; listar.	Situação operando.
CT-079	US22	Situação sem comunicação: além de duas vezes o intervalo, ou nunca comunicou	média	Particionamento de equivalência	Dispositivo com intervalo próprio, só com o do tipo e sem nenhum; deixar passar o limite; dispositivo novo sem leitura.	Sem comunicação depois de 2 × intervalo do dispositivo, do tipo ou, sem nenhum, de 30 min; o que nunca comunicou também.
CT-080	US22	Situação manutenção: grava a leitura e não dispara alerta	média	Particionamento de equivalência	Dispositivo em manutenção recebe leitura fora do limite.	Leitura gravada, nenhum alerta, situação manutenção.
CT-081	US22	Situação inativo: mensagem descartada e dispositivo fora do mapa	média	Particionamento de equivalência	Publicar para dispositivo inativo; consultar a lista do mapa.	Mensagem descartada e registrada no log; dispositivo marcado como inativo para o mapa deixar de fora.
CT-082	US08, US16, US25	Manter desabilitados, com a marca "backlog", os elementos das histórias de prioridade baixa	baixa	Particionamento (classe válida)	Conferir Relatórios (US16), filtros (US08), exportar (US25) e as caixas de busca das listas (US08) em todas as telas.	Visíveis, desabilitados e com a marca "backlog" no título.
CT-083	TT02-9	Identificar na tela os dados do simulador	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Dispositivos, o mapa e Alertas com o simulador ligado.	Leituras gravadas com origem `simulador`; dispositivos e alertas que vêm dele com a marca "simulado".
CT-084	US06	Listar as ocorrências com as colunas e as visões do protótipo	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Ocorrências; alternar entre Em andamento e Encerradas; pedir visão inválida pela API.	Protocolo, gravidade, categoria, bairro, órgão, situação e abertura; abertas antes das em atendimento, depois a mais grave e a mais antiga; visão inválida, 400.
CT-085	US06	Mostrar no detalhe o histórico do atendimento com os alertas	média	Particionamento (classe válida)	Abrir uma ocorrência vinda de alerta, com providências.	Histórico com a geração e o reconhecimento do alerta e os registros do atendimento, em ordem; inexistente, 404.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-086	US06	Registrar providência e mudar a situação	alta	Transição de estados	Executar as transições O1 a O3 da ocorrência (seção "Modelos das técnicas"); registrar providência pela tela.	Primeira providência passa a em atendimento; as seguintes mantêm; vazia ou situação inválida recusada.
CT-087	US06	Encerrar com observação obrigatória	alta	Transição de estados	Executar as transições O4 a O6 (seção "Modelos das técnicas"); encerrar pela tela.	Sem observação, recusado; encerrar grava a data e encerra só os alertas em atendimento; encerrada não aceita atualização.
CT-088	US06	Tirar a encerrada da lista em andamento e do mapa, mantendo a consulta	média	Particionamento (classe válida)	Encerrar uma ocorrência; ver a lista, o mapa e a visão Encerradas.	Sai de Em andamento e do mapa; aparece em Encerradas e abre o detalhe.
CT-089	US06	Registrar providência e encerramento no log e em tempo real	média	Particionamento (classe válida)	Duas sessões; registrar providência e encerrar na primeira; consultar `log_atividade`.	Registros no log; a segunda sessão recebe as mudanças sem recarregar.
CT-090	US07	Avisar quando um dispositivo ativo parar de enviar dados	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Rotina de 60 s; dispositivo além do limite; dispositivo que nunca comunicou; dispositivo dentro do limite.	Alerta com o tempo e o limite em minutos; sem valor para quem nunca comunicou; nenhum para quem está no limite; regra de sistema visível e não editável.
CT-091	US07	Manter no máximo um alerta de sem comunicação por dispositivo	média	Tabela de decisão	Rodar a rotina várias vezes com o dispositivo parado.	Um único alerta ativo.
CT-092	US07	Encerrar o aviso quando o dispositivo voltar	média	Transição de estados	Com alerta aberto, publicar sinal de vida; repetir com alerta reconhecido.	O aberto encerra; o reconhecido continua em atendimento.
CT-093	US07	Não avisar dispositivo em manutenção ou inativo	média	Particionamento de equivalência	Deixar parados um dispositivo em manutenção e um inativo; rodar a rotina.	Nenhum alerta.
CT-094	US09	Coletar a vazão do Open-Meteo Flood API	média	Particionamento (classe válida)	Rotina de 60 min; resposta simulada com 7 dias passados, hoje e 3 de previsão; coletar duas vezes.	Vazão até hoje como leitura de origem `open-meteo` e os dias seguintes como previsão, sem duplicar; não muda a comunicação do sensor.
CT-095	US09	Mostrar cada ponto do rio com nível, tendência, série e vazão	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir /rios pelo indicador "Nível dos rios" do painel.	Por arroio: nível atual, tendência da última hora, série de 6 h, vazão de hoje e a cota da menor regra ativa de nível; sensor inativo sem nível e com vazão.
CT-096	US09	Atualizar a tela dos rios em tempo real	média	Particionamento (classe válida)	Com /rios aberta, publicar leitura de nível.	O cartão muda sem recarregar.
CT-097	US09	Registrar a falha da fonte sem derrubar a rotina	média	Particionamento (classe inválida)	Resposta simulada com erro de rede e com HTTP 500.	Erro registrado na fonte; a rotina não lança; a última coleta boa continua valendo.
CT-098	US10	Disparar o risco de enchente pela combinação de nível e chuva ou vazão	alta	Tabela de decisão	Executar as regras E1 a E6 da tabela de decisão da enchente (seção "Modelos das técnicas").	O alerta só abre com nível acima da cota e chuva ou vazão prevista acima do limite, no mesmo bairro e na janela.
CT-099	US10	Informar no alerta as duas leituras que o compõem	média	Particionamento (classe válida)	Disparar o risco de enchente; abrir o alerta.	Leitura de nível e de chuva (ou vazão prevista), com valores, limites e dispositivos.
CT-100	US10	Ajustar os limites da regra de enchente pela tela	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Editar o limite de chuva; tentar limites inválidos, troca de grandeza e campos de enchente numa regra simples.	O novo limite muda o disparo e entra no histórico; os inválidos são recusados.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-101	US10	Regra E1 da enchente: nível acima da cota e chuva forte no bairro, na janela, abre	alta	Tabela de decisão	Chuva de 60 mm há 2 h no bairro; nível de 3,8 m.	Alerta aberto.
CT-102	US10	Regra E2 da enchente: nível acima da cota e vazão prevista acima do limite, sem chuva, abre	alta	Tabela de decisão	Sem chuva; previsão de vazão de 20 m³/s dentro da janela; nível de 3,8 m.	Alerta aberto.
CT-103	US10	Regra E3 da enchente: só o nível acima da cota não abre	alta	Tabela de decisão	Sem chuva nem vazão prevista acima do limite; nível de 3,8 m.	Nenhum alerta.
CT-104	US10	Regra E4 da enchente: nível abaixo da cota não abre, mesmo com chuva	alta	Tabela de decisão	Chuva de 60 mm; nível de 3,0 m.	Nenhum alerta.
CT-105	US10	Regra E5 da enchente: chuva em outro bairro ou fora da janela não conta	alta	Tabela de decisão	Chuva de 60 mm em outro bairro; depois chuva no bairro há 30 h; nível de 3,8 m.	Nenhum alerta.
CT-106	US10	Regra E6 da enchente: com alerta ativo, novas leituras não abrem outro	alta	Tabela de decisão	Com o alerta de E1 ativo, novo nível de 3,9 m.	Continua um único alerta.
CT-107	US09	Cota do rio na fronteira: nível igual à cota	média	Valor limite	Publicar nível 3,5 e depois 3,51 pelo `mosquitto_pub`; abrir /rios.	3,5 não abre o alerta nem marca "acima da cota"; 3,51 abre e marca.
CT-108	US12	Calcular os seis indicadores a partir das leituras	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir o painel com o simulador ligado.	Nível dos rios, fluxo, qualidade do ar (IQAr), iluminação, ruído e vagas, na ordem do protótipo, calculados das leituras da última hora.
CT-109	US12	Mostrar valor, unidade, variação e nota, em vermelho com alerta ativo	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Disparar alerta grave de uma grandeza do painel.	Valor, unidade, variação e nota em cada indicador; com alerta grave, o indicador fica vermelho; com atenção, só a barra fica âmbar.
CT-110	US12	Mostrar "sem dados" sem leitura na última hora	média	Particionamento (classe inválida)	Sem leitura de uma grandeza na última hora.	Indicador "sem dados", sem valor.
CT-111	US12	Montar os gráficos de ocorrências a partir das ocorrências registradas	média	Particionamento (classe válida)	Registrar ocorrências hoje em bairros diferentes; abrir o painel.	"Ocorrências abertas hoje" com o acumulado por hora e a média das quatro semanas; "por bairro" com os cinco maiores das 24 h.
CT-112	US12	Atualizar o painel em tempo real	média	Particionamento (classe válida)	Com o painel aberto, publicar leitura e disparar alerta.	Os indicadores mudam sem recarregar.
CT-113	US12	Faixas do IQAr do PM2.5 nas bordas e no arredondamento	média	Valor limite	Calcular o IQAr de 0, 15, 16, 50, 51, 75, 76, 125, 126, 300 e 500 µg/m³; de 15,4, 15,5 e 16,5; classificar 40, 41, 80, 81, 120, 121, 200, 201 e 400.	Índices 0, 40, 41, 80, 81, 120, 121, 200, 201, 400 e 400; 40, 41 e 41 (x,5 vai para o par); boa, moderada, moderada, ruim, ruim, muito ruim, muito ruim, péssima e péssima.
CT-114	US26	Buscar por protocolo, endereço, bairro e código de dispositivo	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Digitar na caixa do cabeçalho um protocolo, parte de um endereço, um bairro e um código; pela API, `%%%` e sem token.	Resultados correspondentes; `%` e _ tratados como texto; sem token, 401.
CT-115	US26	Agrupar os resultados e abrir o	média	Particionamento	Buscar um termo que traga os dois grupos; navegar com	Grupos Ocorrências e Dispositivos; Enter abre a ocorrência;

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
		detalhe		(classe válida)	as setas e Enter; clicar num dispositivo.	o dispositivo abre no painel de edição; Esc fecha.
CT-116	US26	Ignorar maiúsculas e acentos	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Buscar "Cará-Cará", "cara-cara" e "CARÁ-CARÁ"; buscar um endereço com acento escrito sem acento.	Mesmos resultados.
CT-117	US26	Mínimo de três caracteres na busca	média	Valor limite	Digitar "ab"; " ab "; "abc". Pela API, `q=ab`, `q=  ab  `, sem `q` e `q=%%%`.	Com 2 caracteres, a tela pede pelo menos 3 e a API responde 400, sem contar os espaços; com 3, busca.
CT-118	US21	Cadastrar, editar e inativar usuários, sem excluir	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Usuários › Cadastrar; entrar com a senha provisória; editar órgão e perfil; inativar; gerar nova senha; tentar e-mail de outro domínio e repetido.	Senha provisória mostrada uma vez e válida; inativo não entra e a sessão aberta cai; continua na lista; nova senha invalida a anterior; recusas com mensagem; o administrador não inativa nem rebaixa a si mesmo.
CT-119	US21	Recusar com 403 o que o perfil não permite	alta	Particionamento (classes válida e inválidas)	Executar os casos P1 a P4 dos perfis; entrar com cada perfil na tela.	Os quatro perfis acumulam consultar, operar, configurar e administrar; a recusa explica o motivo; na tela, botões não permitidos desabilitados e a aba Usuários apagada para quem não administra.
CT-120	US21	Ver as ocorrências de todos e atualizar só as do próprio órgão	alta	Particionamento de equivalência	Operador da Defesa Civil abre uma ocorrência da Mobilidade e uma da Defesa Civil; registra providência nas duas.	Vê as duas; na da Mobilidade, 403 e a tela mostra quem pode atualizar; na da Defesa Civil, aceita. Sem órgão, qualquer operador atualiza; o administrador atualiza qualquer uma.
CT-121	US21	Registrar no log toda alteração de usuário ou perfil	média	Particionamento (classe válida)	Cadastrar, mudar perfil e órgão, inativar, repetir a inativação e gerar nova senha; consultar `log_atividade`.	Cadastro, duas edições e nova senha, com o autor e antes e depois só dos campos alterados; a repetição sem mudança não gera registro; nenhuma senha no log.
CT-122	US21	Perfil P1, consulta: permissões nas rotas	alta	Particionamento de equivalência	Com o perfil consulta: `GET /api/painel`, `POST /api/ocorrencias`, `POST /api/dispositivos` e `POST /api/regras-alerta` com corpo vazio, `GET /api/usuarios`.	Consulta 200; operar, configurar dispositivo, configurar regra e administrar 403.
CT-123	US21	Perfil P2, operador: permissões nas rotas	alta	Particionamento de equivalência	Com o perfil operador: `GET /api/painel`, `POST /api/ocorrencias`, `POST /api/dispositivos` e `POST /api/regras-alerta` com corpo vazio, `GET /api/usuarios`.	Consulta 200; operar passa da permissão (400 da validação); configurar e administrar 403.
CT-124	US21	Perfil P3, gestor: permissões nas rotas	alta	Particionamento de equivalência	Com o perfil gestor: `GET /api/painel`, `POST /api/ocorrencias`, `POST /api/dispositivos` e `POST /api/regras-alerta` com corpo vazio, `GET /api/usuarios`.	Consulta 200; operar e configurar passam da permissão (400); administrar 403.
CT-125	US21	Perfil P4, administrador: permissões nas rotas	alta	Particionamento de equivalência	Com o perfil administrador: `GET /api/painel`, `POST /api/ocorrencias`, `POST /api/dispositivos` e `POST /api/regras-alerta` com corpo vazio, `GET /api/usuarios`.	Tudo passa da permissão: consulta e administrar 200, as escritas 400 da validação.
CT-126	US18	Aplicar as regras de PM2.5 e PM10 às leituras do Open-Meteo de cada bairro	média	Tabela de decisão	Resposta simulada da Air Quality API para os 16 bairros; regra PM2.5 > 6000; Centro com 5000 e 7000; depois 7000 e 5000; regra de 120 min com 3 h.	Uma requisição para todos os bairros, sem horas futuras e sem duplicar; alerta para o Centro e encerrado quando a leitura volta; a duração conta horas seguidas; falha da fonte registrada.

ID	História	Objetivo	Prioridade	Técnica	Entradas e passos	Resultado esperado
CT-127	US18	Indicar o bairro e a fonte no alerta	média	Particionamento (classe válida)	Disparar alerta de poluição de bairro; abrir em Alertas.	Sem dispositivo, com "Open-Meteo", o bairro e a fonte "Open-Meteo Air Quality API"; no mapa, dentro do bairro.
CT-128	US18	Sugerir o Meio Ambiente ao abrir ocorrência do alerta de poluição	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	"Abrir" no alerta de poluição; depois num alerta de nível.	Poluição: órgão Meio Ambiente e categoria Qualidade do ar preenchidos, com a nota de sugestão; ocorrência vinculada. Nível: sem sugestão.
CT-129	US19	Abrir o gráfico histórico com período de 24 h, 7 dias ou 30 dias	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Dispositivos › um dispositivo › Ver histórico; alternar os períodos e a grandeza; pela API, período inválido e grandeza sem leitura.	24 h em blocos de 5 min; 7 e 30 dias por hora com faixa mínimo–máximo; recusas com mensagem; dispositivo sem leitura, histórico vazio.
CT-130	US19	Mostrar a linha do limite das regras ativas	média	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir o histórico de PM2.5 da EA-03.	Linha tracejada da regra ativa (55 µg/m³) e legenda; regras desativadas não aparecem.
CT-131	US19	Mostrar o minigráfico das últimas 3 h	baixa	Particionamento (classes válida e inválidas)	Abrir Dispositivos com o simulador ligado.	Coluna "Últimas 3 h" com nove barras de 20 min; "–" sem leitura.
CT-132	US19	Agregar no banco os períodos longos	média	Valor limite	Mil leituras em 30 dias; pedir o histórico de 30 dias.	No máximo um ponto por hora, somando as mil leituras; mínimo ≤ média ≤ máximo.
CT-133	US06	Ocorrência O1: aberta, primeira providência, em atendimento	alta	Transição de estados	Registrar providência sem situação.	Em atendimento.
CT-134	US06	Ocorrência O2: em atendimento, nova providência, em atendimento	alta	Transição de estados	Registrar outra providência.	Continua em atendimento e entra no histórico.
CT-135	US06	Ocorrência O3: voltar para aberta, recusado	alta	Transição de estados	Registrar providência com situação "aberta".	400; situação inalterada.
CT-136	US06	Ocorrência O4: encerrar sem observação, recusado	alta	Transição de estados	Encerrar sem texto.	400; continua aberta.
CT-137	US06	Ocorrência O5: aberta, encerrar com observação, encerrada	alta	Transição de estados	Encerrar direto com observação.	Encerrada, com data; alertas em atendimento encerrados.
CT-138	US06	Ocorrência O6: encerrada, nova providência, recusado	alta	Transição de estados	Registrar providência numa encerrada.	409; continua encerrada.
CT-139	US06	Alerta T7: em atendimento, encerrar a ocorrência vinculada, encerrado	alta	Transição de estados	Encerrar a ocorrência.	Alerta encerrado; um alerta aberto vinculado continua aberto.

Fonte: elaborado pela equipe.

3 LOG DE EXECUÇÃO

[Informe onde ficam as evidências, por exemplo uma pasta do repositório.]

4 RELATÓRIOS DE INCIDENTE

[Registre um incidente para cada defeito encontrado. Resumo de todos:]

Quadro 8 - Resumo dos incidentes registrados

ID	Resumo	Caso	Severidade	Prioridade	Status
INC-001	[descrição curta]	[CT-__]	[alta, média ou baixa]	[alta, média ou baixa]	[aberto, em correção, retestado ou fechado]
INC-002	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Fonte: elaborado pela equipe.

5 RELATÓRIO DE CONCLUSÃO

[Em uma ou duas frases: o sistema está pronto para entrega? Com quais ressalvas?]

5.1 Métricas

Quadro 9 - Métricas da execução

Métrica	Valor
Casos executados / planejados	[__ / __ (__%)]
Taxa de aprovação ao final	[__ de __ (__%)]
Incidentes registrados	[total e quantidade por severidade]
Incidentes abertos	[total e quantidade por severidade]
Testes automatizados	[quantidade, aprovação e cobertura, se medida]
Histórias cobertas por pelo menos um caso	[__ de __]

Fonte: elaborado pela equipe.

5.2 Avaliação dos critérios de conclusão

Quadro 10 - Avaliação dos critérios de conclusão

Critério (do plano)	Situação
[critério 1]	[atendido ou não atendido, com justificativa]
[critério 2]	[ ]

Fonte: elaborado pela equipe.

5.3 Desvios do plano

[O que foi planejado e não foi feito, e por quê]

5.4 Riscos residuais

[Riscos que continuam abertos após os testes]

5.5 Lições aprendidas

[O que funcionou bem e o que a equipe faria diferente]

5.6 Recomendação

[Liberar ou não a versão, e o que deve ser feito em seguida.]

6 TESTES AUTOMATIZADOS

Quadro 11 - Testes automatizados

Campo	Valor
Ferramenta	Jest 30 com ts-jest, Supertest e `@nestjs/testing`; Newman para a coleção do Postman
Local no repositório	`api/test/unidade/` (unidade), `api/test/*.e2e-spec.ts` (integração e sistema pela interface de programação), `docs/postman/` (coleção)
Como executar	Unidade, com cobertura: `docker compose --profile teste run --rm --no-deps --build api-teste npm run test:unidade`. Integração: `docker compose --profile teste rm -sf db-teste` e depois `docker compose --profile teste run --rm --build api-teste`. Coleção: `npx newman run docs/postman/scoc.postman_collection.json --env-var "senha=<ADMIN_SENHA>"`
Última execução	27/10/2026, `main` mais a suíte de unidade (PR #26): 53 de unidade e 216 de integração, todos aprovados, banco recriado; cobertura da unidade de 98,3% das instruções e 81,4% dos desvios; coleção com 74 requisições e 133 verificações sem falha. O clone limpo da `main` depois do merge da Sprint 6 subiu e passou nos 215 testes de então. A execução oficial é sobre a tag do corte, no log de execução.

Fonte: elaborado pela equipe.

APÊNDICE A, RISCOS QUE AFETAM O TESTE

Riscos da seção 3.5 do replanejamento da Sprint 4, com a situação em 02/11/2026, e os que apareceram depois.

Quadro 12 - Riscos que afetam o teste, com grau e tratamento

Risco	Tipo	Grau	Efeito no teste	Tratamento
Concentração do desenvolvimento em um integrante (3.5)	projeto	Alto	Quem escreveu o código também escreveu os testes e fez as verificações de tela; defeito de entendimento passa pelos dois.	Os 64 casos com parte manual são divididos entre os quatro integrantes por tela (`distribuicao-manual.md`), e o ensaio em máquina limpa, que deveria ser de quem não escreveu o README, fica com o autor nesta execução (DT08); a ação AM04 (transferir os testes para o responsável por qualidade) segue aberta.
Limite diário de requisições das fontes externas (3.5)	produto	Médio	Uma rodada de teste contra a fonte real pode esgotar a cota e falhar por motivo externo.	Testes automatizados com respostas simuladas do Open-Meteo; coleta real a cada 60 min e numa requisição só para os 16 bairros; a verificação manual contra a fonte real é feita uma vez por rodada.
Primeira sprint de implementação depois de dois meses só de documentação (3.5)	projeto	Encerrado	—	Superado: a velocidade foi medida nas Sprints 4 e 5.
DT05: sem automação de interface	produto	Alto	Os critérios de tela (mapa, faixa grave, formulários, botões por perfil) só têm verificação manual, que não se repete a cada mudança.	Casos de tela marcados como manuais, com passos e evidência por captura; regressão de tela no fim da execução, depois das correções.
DT06: sem revisão cruzada	projeto	Alto	Nenhum item teve leitura de código por outro integrante, e os PRs da Sprint 6 foram mesclados sem revisão em 27/10; o teste é a única barreira.	Execução dos casos manuais por outros integrantes (distribuição em `distribuicao-manual.md`); o DT06 segue registrado.
DT07: suítes acopladas pela ordem de execução	produto	Médio	Com o banco de teste reaproveitado, duas suítes falham por dados de rodadas anteriores (US12-ruído e US10-3), o que pode ser lido como regressão.	Toda rodada oficial recria o banco de teste antes de rodar; falha intermitente é comparada primeiro com o DT07, antes de virar incidente.
DT08: ensaio em máquina limpa sem independência	projeto	Alto	Lacunas no manual de instalação podem não ser detectadas, porque o CT-005 é executado pelo próprio autor do README. O leitor novo do manual é o avaliador do trabalho: uma lacuna não detectada impede a execução do projeto por quem avalia.	O CT-005 continua verificando a subida pelo Compose numa máquina sem Node e sem PostgreSQL; a execução por um leitor novo fica para a próxima entrega (DT08).
Escopo ainda em revisão no corte	projeto	Encerrado	—	Superado: no corte de 31/10 todos os itens do escopo

Risco	Tipo	Grau	Efeito no teste	Tratamento
				estendido estavam na `main`, conferidos com a tag em 02/11.
Verificação de tela em navegador fora da máquina do ambiente	projeto	Baixo	Em 27/10, o navegador disponível para a verificação assistida não alcançava o `localhost` da máquina do ambiente.	Execução manual no Chrome da própria máquina que sobe o ambiente.

Fonte: elaborado pela equipe.